

HACKA'S START NO FUTURO 2026 · EIXO MULHER

Canaã Delas AI

Tecnologia que cuida, conecta e
transforma a vida das mulheres.

ABERTURA

“Tecnologia que cuida, conecta e transforma a vida das mulheres.”

Em Canaã dos Carajás, a saúde da mulher é acompanhada de memória. O que não se registra, não se previne.

O PROBLEMA E QUEM É AFETADO

Sem histórico, a prevenção falha.

Ciclo, gestação, humor e exames ficam na memória ou no papel — e cada consulta na UBS recomeça do zero.

Quem é afetado

Mulheres em idade reprodutiva, sobretudo quem depende da rede pública e não tem acompanhamento contínuo.

Onde acontece

Canaã dos Carajás (PA). O pré-natal saltou de 54% para **83%** das gestantes desde 2010. No mesmo período o baixo peso ao nascer **subiu** de 6,19% para 8,27%. Mais consulta não virou mais saúde.

Nossa hipótese

A falha na prevenção vem da ausência de um registro contínuo e acessível do próprio corpo.

A SOLUÇÃO

Um app que lembra dela – e por ela.

A usuária registra ciclo, gestação, bem-estar, medidas e exames. Uma assistente de IA lê esse histórico real e responde no contexto dela.

Registrar

Ciclo, gestação, humor, sono, dor, pílula, autoexame e medidas de saúde – em telas simples.

Lembrar

Lembretes de exames preventivos, consultas e medicação, com previsões calculadas a partir do ciclo.

Conversar

Assistente com memória de longo prazo: aprende fatos duráveis e a usuária vê e apaga tudo o que foi aprendido.

O IMPACTO ESPERADO

Mais exames em dia. Consulta com histórico em mãos.



Exames preventivos realizados no prazo



Usuárias ativas registrando o ciclo toda semana



Consultas que começam sem nenhum histórico

Como medimos

Lembretes cumpridos / lembretes criados, e usuárias ativas por semana. Ambos já são registrados pelo banco do app.

Para além da usuária

Relatórios anonimizados podem apoiar campanhas de prevenção da gestão municipal de saúde.

VALIDAÇÃO E EVIDÊNCIAS

O que já sabemos e o que ainda vamos ouvir.

BLOCO A COMPLETAR PELA EQUIPE

Este é o bloco que os mentores mais cobram. Insira aqui: quem vocês ouviram no Encontro 1, quantas pessoas, o que disseram — e o resultado do teste do MVP com usuárias de fora da equipe. Sem esses dados, o pitch fica sem sustentação.

Plano de validação

Escuta na UBS com agentes comunitárias de saúde e sessões guiadas de uso do MVP com usuárias reais de Canaã.

O que queremos provar

Que registrar o ciclo e receber lembretes faz a usuária chegar em dia ao exame preventivo — e que a assistente é percebida como confiável.

VIABILIDADE

Gratuito para ela. Sustentável para nós.

Receita

Gratuito para a usuária, sempre. A receita vem primeiro de **convênio com a gestão municipal** — a cidade tem o maior PIB por habitante do país. Depois: clínicas parceiras e plano Premium.

Custos

Hoje próximos de zero — stack open-source. Entram depois: banco gerenciado, hospedagem, domínio e créditos da API de IA.

Diferencial: privacidade

O Flo fechou acordo com a FTC americana em 2021 por compartilhar dado menstrual com Facebook e Google. Nós fazemos o oposto: PIN de bloqueio, e a usuária **lê e apaga** tudo o que a IA aprendeu.

O PROTÓTIPO

Não é maquete. É um MVP que roda.

Aplicação web funcional em Next.js 15 + React 19, com autenticação, banco de dados e mais de vinte telas.

- 1 Registrar o ciclo — o app calcula fase, dia e previsões.
- 2 Criar um lembrete de exame preventivo com data.
- 3 Conversar com a assistente — ela já sabe o contexto dela.
- 4 Abrir a página de memória e apagar um fato aprendido.

ANTES DE APRESENTAR

Rodar `npm run dev` e deixar a conta de demonstração já logada. Ter prints das telas como plano B, caso a internet falhe.

PRÓXIMOS PASSOS E PEDIDO

Do protótipo ao piloto.

- 1 Piloto com um grupo de usuárias reais em Canaã.
- 2 Migrar para Postgres e publicar o app.
- 3 Conectar com a rede pública de saúde do município.

O NOSSO PEDIDO

Apoio de hospedagem e créditos de IA, e uma ponte com a UBS para ouvir e testar com as mulheres de Canaã.

A EQUIPE

Por que nós.

BLOCO A COMPLETAR PELA EQUIPE

Nomes das integrantes e o que cada uma faz melhor — e a razão de vocês serem as pessoas certas para tocar isso: vocês são de Canaã e o problema é de vocês.

Frase de fechamento

“Tecnologia que cuida, conecta e transforma a vida das mulheres — começando pelas de Canaã dos Carajás.”

Aviso ético

Conteúdo educativo. O app não substitui avaliação, diagnóstico ou acompanhamento por profissionais de saúde.

POR QUE ACOMPANHAR O CICLO

O ciclo menstrual é o **quinto sinal vital**.

Pressão, temperatura, pulso, respiração — e o ciclo. É o painel de controle do corpo dela, e o único que ninguém anota.

O que o ciclo denuncia

Ciclo que encurta, alonga ou some não é “frescura”: pode apontar síndrome dos ovários policísticos, tireoide, anemia, estresse extremo ou endometriose. Sem registro, ninguém percebe o padrão — nem ela, nem o médico.

O preço do silêncio

A endometriose atinge cerca de **1 em cada 10 mulheres** e leva, em média, **de 7 a 10 anos** até o diagnóstico — no Brasil, há relatos de até 12. Dor forte é normalizada como “cólica”, ano após ano.

4 fases menstrual, folicular, ovulatória e lútea. O app diz em qual ela está hoje e o que esperar — energia, humor, TPM.

≤ 4 dias de variação entre ciclos é o que o app classifica como regular. Acima disso, ele sinaliza — e ela leva isso para a consulta.

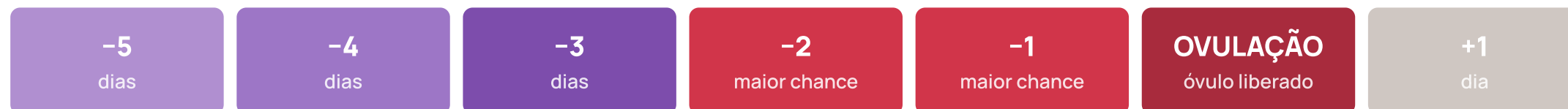
ENGRAVIDAR – OU NÃO

Engravidar não é sorte. É janela.

Só existem cerca de seis dias por ciclo em que a concepção é possível. O resto do mês, não. Quem não sabe quais são, tenta no escuro.

JANELA FÉRTIL – 6 DIAS

MENOR CHANCE



O QUE O APP CALCULA SOZINHO A PARTIR DAS DATAS QUE ELA REGISTRA

Esquema ilustrativo – as proporções não representam probabilidades exatas.

5 dias é quanto o espermatozoide sobrevive no corpo dela. O óvulo dura de **12 a 24 horas**. Por isso a janela abre antes da ovulação, não depois.

192 gestações acompanhadas por Wilcox e colegas (NEJM, 1995): nenhuma veio de relação fora dessa janela de seis dias.

A DEMANDA JÁ ESTÁ PROVADA

77 milhões de mulheres abrem o Flo **todo mês**.

420 mi

pessoas já usaram o Flo

Flo Health, 2026

77 mi

usuárias ativas por mês

Flo Health, 2026

~5 mi

assinantes pagantes do Flo Premium

General Atlantic, 2024

US\$ 1 bi+

avaliação — primeira femtech unicórnio da Europa

Série C, 2024

91,2%

baixaram um app de ciclo para **entender o próprio corpo** — saber mais sobre o ciclo, decifrar sintomas, lidar com a TPM.

Os três motivos

que mais aparecem: prever e se preparar para a menstruação, engravidar, e chegar na consulta sabendo o que dizer.

US\$ 51 bi → 60 bi

é o mercado global de femtech de 2023 para 2027. O Brasil responde por US\$ 1,04 bi, com apenas 23 empresas.

O mercado está provado — e o líder dele fechou acordo com a FTC por compartilhar dado menstrual com Facebook e Google. Falta uma versão feita para Canaã, que devolva o controle do dado a quem o gerou.

TUDO O QUE ELA PODE FAZER

Um app inteiro — e a maior parte **já** **roda.**

Ciclo

Calendário, previsão, dia atual, fase e regularidade.

Janela fértil

Ovulação pela média dos ciclos dela — não por um 28 genérico.

Gestação

Semanas, trimestre, data provável do parto e marcos.

Bem-estar

Humor com intensidade e o padrão ao longo do ciclo.

Diário

Energia, sono, dor e sintomas. Um minuto por dia.

Medidas

Peso, pressão, glicemia e temperatura basal.

Pílula

Registro do anticoncepcional, um toque por dia.

Autoexame

Lembrete e registro mensal do exame das mamas.

Lembretes

Preventivo, consulta e medicação, com histórico.

Assistente de IA

Já conhece o ciclo e os sintomas dela. Nunca diagnóstica.

Memória aberta

Ela vê o que a IA aprendeu e apaga com um clique.

PIN de bloqueio

Porque nem sempre o celular é só dela.

Relatório

Exporta o histórico para levar à consulta na UBS.

Modo parceiro · roteiro

Ele acompanha por código. Ela convida, aprova e desliga.

Rede de clínicas · roteiro

Agendamento e campanhas com parceiros locais.

☐ Já funciona no MVP de hoje ☐ Roteiro — ainda não construído



O ESCOPO, EM NÚMEROS DA NOSSA CIDADE

Mais consulta não virou mais saúde.

O paradoxo de Canaã, 2010–2024

Duas séries do mesmo município, cada uma na sua escala · DATASUS / SINASC

Gestantes com 7+ consultas de pré-natal
escala 0–100%

54,13%

83,12%

2010

2024

▲ 29 pontos percentuais em 14 anos

Nascidos vivos com baixo peso
escala 0–10%

6,19%

8,27%

2010

2024

▲ maior valor de toda a série é 2024

CANAÃ DOS CARAJÁS · DADOS LOCAIS

R\$ 591 mil

PIB por habitante em 2020, o maior do Brasil — 16× a média nacional. Dinheiro não é o gargalo

IBGE, PIB dos Municípios 2020

15,70%

dos partos são de mães com até 19 anos — contra 11,43% no Brasil

DATASUS/SINASC, 2024

678 → 1.777

nascimentos por ano, 2010–2024. A cidade dobrou; a rede de cuidado, não

DATASUS/SINASC

Leitura. Em 14 anos Canaã levou o pré-natal de 54% para 83% das gestantes — hoje supera Brasil (79,07%) e Pará (62,62%). No mesmo período, o baixo peso ao nascer **subiu**, e 2024 é o pior ano da série. A mortalidade infantil segue acima da nacional: 15,76 contra 12,56 por mil. **O acesso à consulta foi resolvido; o que acontece entre elas, não.**



RESOLVENDO ESSE PROBLEMA

Cada número desses tem uma tela no app.

O QUE O DADO MOSTRA	POR QUE ACONTECE	O QUE O CANAÃ DELAS AI FAZ
83,12% fazem 7+ consultas, mas o baixo peso ao nascer subiu para 8,27% — pior ano da série	Ir à consulta não é ser acompanhada. Entre uma e outra passam-se semanas sem registro nenhum	Diário de sintomas, dor e sono + medidas de pressão, peso e glicemia em casa, com histórico que ela leva à consulta
Mortalidade infantil de 15,76 por mil, acima do Brasil (12,56)	Sinal de alerta que aparece em casa e não chega à equipe de saúde	Acompanhamento de gestação com semanas, trimestre, DPP e marcos — e lembrete de cada consulta agendada
15,70% dos partos são de mães adolescentes, acima da média nacional	Falta de informação sobre ciclo, janela fértil e contracepção	Ciclo com fase e janela fértil calculadas, registro diário da pílula e biblioteca educativa em linguagem simples
Norte tem a maior incidência de câncer do colo do útero do país: 20,48 por 100 mil	Preventivo esquecido, sem ninguém para lembrar	Lembretes de exame preventivo e consulta, com data e histórico, mais o registro mensal do autoexame das mamas
A cidade saltou de 678 para 1.777 nascimentos por ano	Equipe de saúde não cresce na velocidade da população migrante	A assistente de IA responde às 2h da manhã, com o contexto real dela — e encaminha à UBS quando é caso clínico

Fontes dos dados locais. Ministério da Saúde — DATASUS (SINASC e SIM), séries 2010–2024 por município, compiladas pelo portal Primeira Infância em Dados (Fundação Maria Cecília Souto Vidigal). IBGE, Censo 2022 e Produto Interno Bruto dos Municípios 2020. INCA, Estimativa 2023–2025. FTC (EUA), acordo com a Flo Health, 2021.

COMO ESSES NÚMEROS SÃO CALCULADOS

Dá para conferir a conta.

Gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal**83,12%****1.477** nascimentos cuja mãe fez 7+ consultas**1.777** nascidos vivos em Canaã em 2024 $1.477 \div 1.777 = 0,8312$. O número de consultas é declarado na Declaração de Nascido Vivo, preenchida na maternidade.**Nascidos vivos com baixo peso (menos de 2.500 g)****8,27%****147** nascimentos com menos de 2.500 g**1.777** nascidos vivos em Canaã em 2024 $147 \div 1.777 = 0,0827$. O peso é aferido no parto e registrado na mesma Declaração de Nascido Vivo.**O denominador do pré-natal**

É o total de *nascidos vivos*, não o de mulheres que engravidaram. O indicador mede o acompanhamento de quem chegou ao parto. Vale para 2023: $1.326 \div 1.610 =$
82,36%

Um número que decidimos não usar

O % de óbitos infantis por causas evitáveis foi

82,14%

em 2024 — mas 45,16% em 2023 e 53,33% em 2022. Com 28 óbitos no ano, dois casos mexem 7 pontos.

Por quê

Somando 2020–2024, são

64 evitáveis em 98 óbitos = 65,3%

, igual à média do Brasil (65,6%). O número isolado de 2024 é ruído de amostra pequena, não evidência.

Preferimos indicadores com milhares de nascimentos no denominador.

Cadeia do dado. Declaração de Nascido Vivo e Declaração de Óbito → **SINASC** e **SIM** → consolidados pelo **DATASUS** → série municipal 2010–2024 publicada pelo portal Primeira Infância em Dados (Fundação Maria Cecília Souto Vidigal). Conferimos numerador e denominador contra o percentual publicado: as contas fecham. **Ressalva:** 2024 ainda pode ser preliminar no DATASUS — por isso 2023 aparece ao lado.

O TAMANHO DO PROBLEMA

Um câncer quase totalmente evitável — que ainda mata.

661 milcasos novos de câncer do colo
do útero no mundo

Globocan/OMS, 2022

348 milmortes no mundo no mesmo
ano

Globocan/OMS, 2022

85%dessas mortes ocorrem em
países de baixa e média renda

OMS

17 mil

casos novos por ano no Brasil

INCA, estimativa 2023–2025

≤ 4 casos por 100 mil mulheres/ano é o limiar da OMS para considerar a doença eliminada. O Brasil está em 13,25 — e a Região Norte, em 20,48. Cinco vezes a meta.

+13% é o crescimento estimado pelo INCA para o triênio 2026–2028: cerca de 19,3 mil casos novos por ano.

90-70-90 é a estratégia da OMS: 90% das meninas vacinadas contra HPV até os 15 anos, 70% das mulheres rastreadas aos 35 e aos 45, 90% das que têm lesão tratadas.

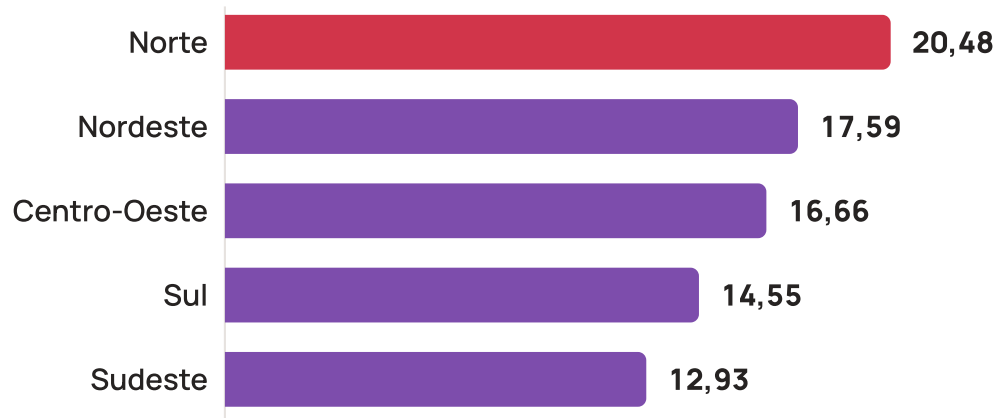
12,5% das brasileiras de 25 a 64 anos nunca fizeram o exame citopatológico.

O RECORTE REGIONAL

O Norte adoece mais – e é onde menos se cuida.

Câncer do colo do útero: incidência

Casos novos por 100 mil mulheres, por região · INCA, estimativa 2023–2025



■ Norte (onde fica Canaã) ■ Demais regiões

Pré-natal: 7 ou mais consultas

% das gestantes, por região · SINASC 2023, análise ICEH/UFPel



■ Norte ■ Demais regiões

Leitura: o Norte tem a **maior incidência** do país — 58% acima do Sudeste — e a **menor cobertura de pré-natal**, 21,7 pontos abaixo do Sul. Mais doença, menos acompanhamento.

POR QUE UM APP RESOLVE

O celular já está na mão dela. O registro é que não existe.

97%

dos domicílios brasileiros têm celular

PNAD Contínua TIC, IBGE, 2024

93,6%

dos domicílios têm acesso à internet

PNAD Contínua TIC, IBGE, 2024

84,3%

acessam por banda larga móvel — o acesso é pelo celular

PNAD Contínua TIC, IBGE, 2024

77.079

habitantes em Canaã dos Carajás

IBGE, Censo 2022

99,4% → 78,1%

é a queda entre a 1ª e a 7ª consulta de pré-natal no Brasil. Elas começam o acompanhamento; o que falha é a continuidade — exatamente o que um registro contínuo endereça.

110,6 vs 57,7

mortes maternas por 100 mil nascidos vivos: mulheres pretas morrem quase o dobro da média nacional. O Brasil está em 56,4; a meta dos ODS para 2030 é 30.

19% vs 88,7%

completam o pré-natal: indígenas sem escolaridade contra brancas com 12 anos ou mais de estudo.

Fontes. INCA, *Estimativa 2023 — Incidência de Câncer no Brasil* (triênio 2023–2025) e Dados e Números sobre o Câncer do Colo do Útero. OMS/Globocan 2022 e Estratégia Global de Eliminação do Câncer do Colo do Útero (metas 90-70-90). Vigitel/Ministério da Saúde, cobertura do exame citopatológico. SINASC/Ministério da Saúde, 2023, analisado pelo

Centro Internacional de Equidade em Saúde (UFPel) com a Umane. Ministério da Saúde/SIM, mortalidade materna 2024. IBGE, PNAD Contínua — módulo TIC, 2024, e Censo Demográfico 2022.

Roteiro de fala – 3 minutos

Página de apoio. Não projetar: use para ensaiar e cronometrar.

TEMPO	BLOCO	O QUE DIZER
0:00 · 15s	Abertura	Frase de impacto. Pausa curta depois dela.
0:15 · 25s	Problema	O problema em duas frases, quem é afetado e onde. Não falar da solução ainda.
0:40 · 30s	Solução	Registrar → lembrar → conversar. Uma frase por verbo.
1:10 · 20s	Impacto	O que muda e como vamos medir.
1:30 · 20s	Validação	Evidências da escuta e do teste. Dado concreto aqui.
1:50 · 20s	Viabilidade	Como se sustenta e por que não é só mais um app de ciclo.
2:10 · 25s	Protótipo	Demo ao vivo, quatro passos. Ensaiar até sair em 25s.
2:35 · 15s	Próximos passos	Três passos e o pedido, dito com todas as letras.
2:50 · 10s	Equipe	Nomes, competências e a frase de fechamento.
3:00	Total	Ensaiar com cronômetro. Cortar do bloco 6 se estourar.